Լաբորատոր աշխատանք 2

1. Աշխատանքի նպատակը

- Ծանոթանալ և գործնականում կիրառել C++ լեզվի cstring (<cstring>) ստանդարտ գրադարանի ֆունկցիաները՝ հին ոճի տողերի (C-style strings) հետ աշխատելու համար:
- Զարգացնել հմտություններ պայմանական օպերատորների (if-else) և նիշերի զանգվածների համադրմամբ տեքստային տվյալների մշակման պարզ ալգորիթմներ կազմելու համար:
- Հասկանալ տողի ավարտի \0 (null-terminator) նիշի դերն ու կարևորությունը հիշողության անվտանգության ապահովման գործում:

2. Խնդրի պահանջը

Խնդիր 18: Ֆայլի ընդլայնման որոշում

- Մուտքագրել ֆայլի անունը (որը կարող է պարունակել նաև բացատներ և լատինատառ նիշեր):
- Ընդունել նախապայման, որ ֆայլի անունը պարունակում է ճիշտ մեկ կետ (.), որից առաջ և հետո կան նիշեր:
- Ծրագրի միջոցով գտնել այդ կետի դիրքը և արտածել կետից հետո գրված ընդլայնումը (extension):
    - *Օրինակ՝* report.pdf → pdf
- **Պարտադիր պայման՝** Օգտագործել ստանդարտ գրադարանի strchr և strcpy ֆունկցիաները: Արդյունքային զանգվածի համար նախատեսել բավարար չափի հիշողություն:

3. Տեսական մաս

- **C-style տողեր:** C++ լեզվում տեքստը կարելի է պահել նիշերի զանգվածի (char array) տեսքով, որը հիշողության մեջ ավարտվում է \0 նիշով:
- **strchr(filename, '.') ֆունկցիան:** Այս ֆունկցիան տողի մեջ փնտրում է կետ (.) նիշը: Եթե գտնում է, վերադարձնում է այդ կետի հասցեն (ցուցիչը): Եթե ավելացնում ենք + 1 (dot_pos + 1), ստանում ենք կետից անմիջապես հետո եկող նիշի (այսինքն՝ ընդլայնման առաջին տառի) հասցեն:
- **strcpy(extension, dot_pos + 1) ֆունկցիան:** Այս ֆունկցիան պատճենում է տեքստը տրված հասցեից դեպի extension զանգվածի մեջ:

4. Ծրագրի կոդը (C++)

cpp

```
#include <iostream>

#include <cstring> // Անհրաժեշտ է strchr և strcpy ֆունկցիաների համար


using namespace std;
```

```
int main() {
    // Զանգվածների համար սահմանում ենք բավարար չափ
    const int MAX_LEN = 256;

    char filename[MAX_LEN];
    char extension[MAX_LEN];

    cout << "Mutqagreq fayli anuny: ";

    // Կարդում ենք ամբողջ տողը՝ ներառյալ բացատները
    cin.getline(filename, MAX_LEN);

    // Փնտրում ենք կետի դիրքը տողում
    char* dot_pos = strchr(filename, '.');

    // Եթե կետը գտնվել է
    if (dot_pos != nullptr) {
        // Պատճենում ենք կետից հետո ընկած հատվածը (ընդլայնումը)
        strcpy(extension, dot_pos + 1);

        cout << "Fayli yndlaynumy: " << extension << endl;
    } else {
        cout << "Fayli mej ket chi gtnvel!" << endl;
    }

    return 0;
}
```